

机械设计第2章、第3章零基础融合讲义

严格按《课程教学笔记生成指令词_完整版》六步流程整理；主参考：李秀红、任家骏《机械设计》；附参考：濮良贵第十版、邱宣怀第四版。

执行说明

本讲义按“定位章节→匹配附参考→提取知识点→对照大纲→逐知识点教学笔记→速查卡”的顺序组织。为避免上一轮OCR超时，本版不做两本附参考书全量OCR；主教材使用已有第2、3章OCR文本，附参考书只作主题级对照补充。

第1步：定位主参考书章节

主参考书为 mechanical_design_textbook.pdf。根据已提取的主教材目录与第2、3章OCR文本，定位结果如下。

章号	章节全名	主教材页码范围	本章主线
第2章	机械零件强度与刚度设计	PDF第19—36页	从失效形式出发，学习载荷、应力、疲劳、表面强度和刚度校核
第3章	摩擦、磨损和润滑	PDF第37—46页	解释相对运动表面的摩擦、磨损及润滑方法

进度看板

项目	状态
当前阶段	第 1 步 / 共 6 步
阶段名称	定位主参考书章节
完成状态	已完成
下一动作	进入第2步：匹配附参考书章节
第1步：定位主参考书章节	已完成
第2步：匹配附参考书章节	待生成
第3步：提取融合知识点	待生成
第4步：锁定考点	待生成
第5步：生成教学笔记	待生成
第6步：生成速查卡	待生成

第2步：匹配附参考书章节

附参考书不替代主教材章节边界，只用于补充常见机械设计教材中的标准表述、工程判断和考研常考口径。

主教材章节	濮良贵第十版可对应内容	邱宣怀第四版可对应内容	融合策略
第2章 机械零件强度与刚度设计	机械零件工作能力准则、强度、刚度、疲劳强度、安全系数、接触强度	强度理论、许用应力、疲劳损伤、典型零件失效分析	以主教材小节为骨架，用附参考补充“为什么这样校核”和“工程中怎么判断”
第3章 摩擦、磨损和润滑	摩擦状态、磨损机理、润滑油脂及润滑方式	摩擦副工况、边界润滑、流体润滑、润滑方式选择	以主教材摩擦—磨损—润滑顺序展开，用附参考补充应用场景

进度看板

项目	状态
当前阶段	第 2 步 / 共 6 步
阶段名称	匹配附参考书章节
完成状态	已完成
下一动作	进入第3步：提取并融合知识点清单
第1步：定位主参考书章节	已完成
第2步：匹配附参考书章节	已完成
第3步：提取融合知识点	待生成
第4步：锁定考点	待生成
第5步：生成教学笔记	待生成
第6步：生成速查卡	待生成

第3步：提取并融合知识点清单

序号	知识点	主参考位置	附参考融合点	融合策略
2.1	机械零件设计要求与流程	第2章2.1	工作能力准则、标准化、工艺性	先讲“为什么要设计”，再讲“按什么步骤设计”
2.2	失效形式与设计准则	第2章2.1.3	强度、刚度、寿命、振动稳定性、安全系数	用失效现象反推准则，避免死记公式
2.3	载荷与应力分类	第2章2.2	名义载荷、计算载荷、静应力、变应力	用时间变化解释静载荷和变载荷
2.4	稳定循环变应力参数	第2章2.2	平均应力、应力幅、循环特性系数	每个符号先解释，再算循环类型

序号	知识点	主参考位置	附参考融合点	融合策略
2.5	疲劳断裂与S-N曲线	第2章2.3	裂纹萌生、扩展、瞬断、有限寿命	强调低于屈服也会疲劳失效
2.6	疲劳极限应力图与安全系数	第2章2.3	$r=\text{常数}$ 、 $\sigma_m=\text{常数}$ 、 $\sigma_{min}=\text{常数}$ 、安全系数法	按计算步骤组织，贴近考题
2.7	表面强度与刚度	第2章2.4—2.5	接触、挤压、 p 、 p_v 、挠度、转角	把齿轮、轴承、销键、滑动副联系起来
3.1	摩擦类型与摩擦力	第3章3.1	干摩擦、边界摩擦、混合摩擦、流体摩擦	用“有没有完整油膜”解释差别
3.2	膜厚比与润滑状态判断	第3章3.1.2	膜厚比 λ 、Stribeck曲线	重点训练 λ 判断题
3.3	磨损分类与磨损过程	第3章3.2	黏着、磨粒、疲劳、腐蚀，三阶段	用现象关键词识别磨损类型
3.4	润滑类型、润滑剂和方法	第3章3.3	流体动力、弹流、静压、油脂指标、供油方法	按工况选择润滑方式

进度看板

项目	状态
当前阶段	第3步 / 共6步
阶段名称	提取融合知识点
完成状态	已完成
下一动作	进入第4步：对照大纲锁定考点
第1步：定位主参考书章节	已完成
第2步：匹配附参考书章节	已完成
第3步：提取融合知识点	已完成
第4步：锁定考点	待生成
第5步：生成教学笔记	待生成
第6步：生成速查卡	待生成

第4步：对照大纲锁定考点

大纲考点	对应知识点	掌握程度	常见考法
机器和机械零件基本概念	2.1	了解—掌握	名词解释、设计流程排序

大纲考点	对应知识点	掌握程度	常见考法
机械零件的主要失效形式	2.2、2.7	重点掌握	给零件现象，判断失效形式和设计准则
变应力主要参数和稳定循环特征	2.3、2.4	重点掌握	计算 σ_m 、 σ_a 、 r ，判断对称/脉动/非对称循环
疲劳断裂特征和机理	2.5	重点掌握	问答题：裂纹萌生、裂纹扩展、瞬断
疲劳曲线和疲劳极限应力图	2.5、2.6	重点掌握	S-N曲线、工作点、安全系数法
工程实践疲劳强度计算	2.6	重点掌握	考虑应力集中、尺寸、表面质量后校核
摩擦、磨损、润滑	3.1—3.4	重点掌握	状态判断、磨损分类、润滑剂选择

进度看板

项目	状态
当前阶段	第4步 / 共6步
阶段名称	锁定考点
完成状态	已完成
下一动作	进入第5步：逐知识点生成教学笔记
第1步：定位主参考书章节	已完成
第2步：匹配附参考书章节	已完成
第3步：提取融合知识点	已完成
第4步：锁定考点	已完成
第5步：生成教学笔记	待生成
第6步：生成速查卡	待生成

第5步：生成详细教学笔记

一、本章学习目标

1. 能分清机械零件为什么会失效；2. 能把载荷、应力、强度、刚度联系起来；3. 能计算变应力的基本参数；4. 能解释疲劳断裂为什么危险；5. 能判断摩擦、磨损和润滑状态。

二、前置知识回顾

力是物体之间的相互作用；应力是单位面积上承受的内力；材料强度表示材料抵抗破坏的能力；表面粗糙度表示表面微小峰谷的不平整程度。这些概念会贯穿第2章和第3章。

三、核心知识点详解

知识点 2.1：机械零件设计要求与流程

① 这是什么？

机械零件设计就是让一个零件在规定寿命内可靠、经济、便于制造地完成任务。

② 为什么需要它？

如果没有流程，设计就会变成盲目套公式；先确定工况和载荷，才能判断零件可能怎样坏。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
载荷	零件受到的外力或力矩	零件被“推、拉、扭、压”的程度
工况	工作条件	速度、温度、冲击、润滑等环境
工作能力	零件完成任务并不失效的能力	能不能长期安全干活

④ 公式或定义

$$\text{计算载荷：} F_{ca} = K F$$

⑤ 一步一步推导或使用流程

第1步：先确定机器怎样工作，因为不同速度、冲击和温度会改变危险程度。

第2步：把理想载荷 F 乘以载荷系数 K ，得到更接近实际的 F_{ca} 。

第3步：根据失效形式选择强度、刚度、寿命或表面准则。

⑥ 典型例题

例：一根轴在平稳实验中受力不大，但实际机器频繁起停。解：不能只用名义载荷 F ，应取 $K > 1$ 得到计算载荷 F_{ca} ，再进行强度或疲劳校核。

⑦ 常见错误提醒

错误：一看到题就代公式，不先判断载荷是否有冲击。

⑧ 一句话总结

机械零件设计先判断工况和失效，再选择准则和公式。

知识点 2.1 完成

知识点 2.2：失效形式与设计准则

① 这是什么？

失效就是零件不能按要求正常工作，不一定非要断成两截。

② 为什么需要它？

同一个零件可能有多种失效形式，设计准则必须和最可能的失效形式对应。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
σ	计算应力	零件实际危险程度
$[\sigma]$	许用应力	允许达到的应力上限
S	安全系数	能力与危险的比值
[S]	许用安全系数	最低安全余量

④ 公式或定义

$$\sigma \leq [\sigma] = \sigma_{\text{lim}} / S ; \text{或} S = \sigma_{\text{lim}} / \sigma \geq [S]$$

⑤ 一步一步推导或使用流程

第1步：找危险截面，确定计算应力 σ 。

第2步：根据材料得到极限应力 σ_{lim} 。

第3步：考虑安全系数，把材料极限能力折减为许用应力。

第4步：比较 σ 和 $[\sigma]$ ，小于等于才安全。

⑥ 典型例题

例：某拉杆计算应力为80 MPa，许用应力为120 MPa。解：80 ≤ 120，所以静强度满足。若题目给极限应力240 MPa、许用安全系数2，则 $[\sigma] = 240/2 = 120$ MPa，结论相同。

⑦ 常见错误提醒

错误：把刚度不足当成强度不足。强度管坏不坏，刚度管变形大不大。

⑧ 一句话总结

失效形式决定设计准则，准则决定该用哪个公式。

知识点 2.2 完成

知识点 2.3：载荷与稳定循环变应力

① 这是什么？

变应力是随时间反复变化的应力，它比一次性静应力更容易引发疲劳。

② 为什么需要它？

考试经常要求从最大应力和最小应力计算平均应力、应力幅和循环特性系数。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
σ_{max}	最大应力	一个循环中的峰值
σ_{min}	最小应力	一个循环中的谷值
σ_{m}	平均应力	循环中心线
σ_{a}	应力幅	上下摆动幅度

符号/术语	含义	大白话
r	循环特性系数	判断循环类型的比值

④ 公式或定义

$$\sigma_m = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min})/2; \sigma_a = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/2; r = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$$

⑤ 一步一步推导或使用流程

第1步：找出题目给的 $\sigma_{\max}$ 和 $\sigma_{\min}$ 。

第2步：两者相加除以2得到平均应力 σ_m 。

第3步：最大值减最小值再除以2得到应力幅 σ_a 。

第4步：用 $\sigma_{\min}$ 除以 $\sigma_{\max}$ 得到r，并判断循环类型。

⑥ 典型例题

例： $\sigma_{\max}=100$ MPa, $\sigma_{\min}=-100$ MPa。解： $\sigma_m=0$, $\sigma_a=100$ MPa, $r=-1$ ，是对称循环变应力。

⑦ 常见错误提醒

错误： $\sigma_{\min}$ 为负时，计算 σ_a 忘记减负数，导致应力幅算小。

⑧ 一句话总结

变应力题的入口就是 σ_m 、 σ_a 、r三个参数。

知识点 2.3 完成

知识点 2.4：疲劳断裂与S-N曲线

① 这是什么？

疲劳断裂是零件在循环应力作用下，经过很多次加载后突然断裂。

② 为什么需要它？

它危险在于最大应力可能低于屈服极限，外表看似正常，却已经产生裂纹。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
N	循环次数	反复受力次数
σ_N	循环N次对应的疲劳极限	规定寿命下能承受的应力
N_0	循环基数	进入近似无限寿命的参考次数
m	疲劳曲线指数	S-N曲线斜率相关参数

④ 公式或定义

$$\sigma_N^m N = C; \sigma_N = K_N \sigma_r$$

⑤ 一步一步推导或使用流程

第1步：循环载荷先在应力集中处产生微裂纹。

第2步：微裂纹在反复加载下逐步扩展。

第3步：剩余截面不足以承载时突然瞬断。

第4步：用S-N曲线联系应力水平和可承受循环次数。

⑥ 典型例题

例：旋转轴长期弯曲，键槽根部最易产生疲劳裂纹。即使最大应力没有超过屈服极限，也可能在长期循环后断裂。

⑦ 常见错误提醒

错误：认为只有超过屈服极限才会断裂，忽略疲劳累积。

⑧ 一句话总结

疲劳的核心是循环次数导致损伤累积。

知识点 2.4 完成

知识点 2.5：疲劳极限应力图与安全系数法

① 这是什么？

疲劳极限应力图用平均应力 σ_m 和应力幅 σ_a 表示零件是否落在安全区。

② 为什么需要它？

工程计算需要把应力集中、尺寸、表面质量等实际因素折算进去。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
K_σ	综合影响系数	应力集中、尺寸、表面状态带来的削弱
ψ_σ	平均应力折算系数	平均拉应力对疲劳的不利影响
S_σ	疲劳安全系数	疲劳能力相对工作危险的余量
S_y	屈服安全系数	防止最大应力导致塑性变形

④ 公式或定义

$$\sigma_{ca} = K_\sigma \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m ; S_\sigma = \sigma_{-1} / \sigma_{ca} \geq [S]$$

⑤ 一步一步推导或使用流程

第1步：由 σ_{max} 、 σ_{min} 求 σ_m 和 σ_a 。

第2步：把交变部分乘以 K_σ ，考虑真实零件削弱。

第3步：把平均应力通过 ψ_σ 计入危险程度。

第4步：计算 S_σ ，与许用安全系数比较。

第5步：必要时再校核 S_y 。

⑥ 典型例题

例：轴上有键槽时，不能把光滑试样疲劳极限直接用于轴；键槽会产生应力集中，应通过 K_σ 提高等效危险应力。

⑦ 常见错误提醒

错误：只看 σ_a ，不看 σ_m ；只看疲劳安全，不校核屈服。

⑧ 一句话总结

疲劳安全系数法就是把真实零件的削弱因素放进计算。

知识点 2.5 完成

知识点 2.6：表面强度与刚度设计

① 这是什么？

表面强度关注接触表面会不会点蚀、压溃或磨损；刚度关注零件变形会不会太大。

② 为什么需要它？

齿轮、轴承、销、键、滑动副和轴类零件都离不开这两个判断。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
σ_H	接触应力	齿面、滚道等表面被压出来的危险
p	接触压强	单位面积承受的压力
v	滑动速度	相对滑动快慢
y	挠度	弯曲变形量

④ 公式或定义

$$\sigma_H \leq [\sigma_H] ; p \leq [p] ; pv \leq [pv] ; y \leq [y]$$

⑤ 一步一步推导或使用流程

第1步：如果是齿轮齿面或滚动轴承，优先想到接触疲劳。

第2步：如果是销孔、键侧面，优先想到挤压强度。

第3步：如果是滑动副，常用 p 、 p_v 、 v 做条件性计算。

第4步：如果题目强调精度、啮合、振动，检查刚度。

⑥ 典型例题

例：一根轴强度足够但弯曲过大，会使齿轮啮合偏载，因此仍可能不合格，需要进行刚度校核。

⑦ 常见错误提醒

错误：强度合格就认为设计一定合格，忽略刚度和表面失效。

⑧ 一句话总结

强度、表面强度、刚度分别回答“会不会坏、表面会不会坏、变形会不会太大”。

知识点 2.6 完成

知识点 3.1：摩擦类型与摩擦力

① 这是什么？

摩擦是在接触表面间阻碍相对运动或相对运动趋势的现象。

② 为什么需要它？

机械中有些地方利用摩擦传力，如带传动和制动器；有些地方要减小摩擦，如轴承和导轨。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
F_f	摩擦力	阻碍运动的力
f	摩擦系数	接触副容易滑动的程度
F_N	法向力	两个表面压紧的力
边界膜	吸附或反应形成的薄膜	减小直接金属接触

④ 公式或定义

$$F_f = f F_N$$

⑤ 一步一步推导或使用流程

第1步：确定两个表面是否接触并有相对运动趋势。

第2步：确定法向力 F_N 。

第3步：根据材料和润滑状态选摩擦系数 f 。

第4步：用 $F_f = f F_N$ 计算摩擦力。

⑥ 典型例题

例：制动器需要较大摩擦力，所以希望 f 和 F_N 足够；滑动轴承希望摩擦小，所以要形成润滑膜降低 f 。

⑦ 常见错误提醒

错误：认为摩擦总是有害。摩擦既能传力，也会发热磨损。

⑧ 一句话总结

摩擦是机械中既要利用又要控制的现象。

知识点 3.1 完成

知识点 3.2：膜厚比与润滑状态判断

① 这是什么？

膜厚比 λ 表示润滑膜厚度相对表面粗糙峰高度的大小。

② 为什么需要它？

判断润滑状态不能只看有没有油，还要看油膜能否把粗糙峰隔开。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
λ	膜厚比	油膜厚度与粗糙度的比值
$h_{\min}$	最小油膜厚度	两表面间最薄的油膜
R_{q1} 、 R_{q2}	两表面均方根粗糙度	表面微小峰谷的统计高度

④ 公式或定义

$$\lambda = h_{\min} / \sqrt{(R_{q1}^2 + R_{q2}^2)}$$

⑤ 一步一步推导或使用流程

- 第1步：确定最小油膜厚度 $h_{\min}$ 。
- 第2步：确定两个表面的粗糙度 R_{q1} 和 R_{q2} 。
- 第3步：代入膜厚比公式求 λ 。
- 第4步： $\lambda \leq 1$ 多为边界润滑， $1 < \lambda < 3$ 多为混合润滑， $\lambda \geq 3$ 流体润滑条件较好。

⑥ 典型例题

例：某滑动副有油，但 $\lambda = 0.8$ 。解：油膜太薄，微凸体仍大量接触，应判断为边界润滑而不是流体润滑。

⑦ 常见错误提醒

错误：把“有润滑油”和“流体润滑”画等号。

⑧ 一句话总结

润滑状态看油膜能不能隔开粗糙峰，核心指标是 λ 。

知识点 3.2 完成

知识点 3.3：磨损分类与磨损过程

① 这是什么？

磨损是接触表面材料逐渐流失或迁移，使尺寸、形状和性能变差。

② 为什么需要它？

不同磨损机理对应不同防治方法，考试常用现象关键词让你判断类型。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
黏着磨损	微凸体粘结后撕裂迁移	胶合、拉伤
磨粒磨损	硬颗粒或硬峰切削表面	沟槽、划痕
疲劳磨损	循环接触应力导致剥落	点蚀、麻点
腐蚀磨损	化学腐蚀与摩擦共同作用	锈蚀、氧化膜

④ 公式或定义

磨损过程：磨合磨损阶段 → 稳定磨损阶段 → 剧烈磨损阶段

⑤ 一步一步推导或使用流程

- 第1步：看表面现象，识别磨损关键词。
- 第2步：判断载荷、速度、润滑和材料是否支持该机理。
- 第3步：提出对应措施，如过滤、密封、改善润滑、表面强化。

⑥ 典型例题

例：齿轮齿面出现麻点和小坑，多与接触疲劳有关，应判断为疲劳磨损或接触疲劳点蚀。

⑦ 常见错误提醒

错误：看到表面坏了就都叫普通磨损，忽略点蚀属于疲劳相关失效。

⑧ 一句话总结

磨损判断要抓现象关键词和形成机理。

知识点 3.3 完成

知识点 3.4：润滑类型、润滑剂和润滑方法

① 这是什么？

润滑是在接触表面加入润滑剂，降低摩擦、减少磨损、带走热量并防止腐蚀。

② 为什么需要它？

不同速度、载荷、温度和维护条件下，应选择不同润滑类型和供油方法。

③ 每个符号/字母含义

符号/术语	含义	大白话
流体动力润滑	靠相对运动形成压力油膜	需要收敛间隙、速度、连续供油
弹性流体动力润滑	高副接触下考虑弹性变形和黏压效应	齿轮、滚动轴承常见
流体静力润滑	靠外部压力油源供油	重载、精密、低速
黏度	流动阻力大小	润滑油最重要指标

④ 公式或定义

流体动力润滑三条件：收敛间隙 + 足够相对速度 + 连续供给一定黏度的润滑剂

⑤ 一步一步推导或使用流程

- 第1步：判断接触副速度和载荷。
- 第2步：低速重载或起停频繁时重视边界润滑和油性、极压性。
- 第3步：高速连续运转时考虑油润滑和循环供油散热。
- 第4步：不便连续供油、速度不高时可选润滑脂。

⑥ 典型例题

例：高速重载齿轮箱不仅要润滑，还要散热和过滤，通常优先考虑油润滑或压力循环润滑，而不是简单涂脂。

⑦ 常见错误提醒

错误：认为黏度越大越好。黏度大有利成膜，但阻力和发热也会增加。

⑧ 一句话总结

润滑设计就是按工况选择油膜状态、润滑剂和供油方式。

知识点 3.4 完成

四、本章考点与考法分析

题型	答题模板
失效形式题	先写零件现象，再判断断裂、塑性变形、表面破坏、刚度不足或振动失稳，最后对应准则
变应力计算题	列 σ_{max} 、 σ_{min} ，计算 σ_m 、 σ_a 、 r ，判断循环类型，再进入疲劳校核
疲劳问答题	写裂纹萌生、裂纹扩展、瞬断，并强调低于屈服也可能疲劳断裂
摩擦润滑题	先分干/边界/混合/流体，再用 λ 判断，最后按工况选润滑剂和润滑方法

五、本章思维导图（文字版）

机械零件设计基础 → 失效形式 → 设计准则 → 载荷与应力 → 变应力参数 → 疲劳强度 → 表面强度与刚度 → 摩擦状态 → 磨损机理 → 润滑类型与润滑剂 → 后续齿轮、轴承、轴、带传动应用。

六、课后自测题（含答案）

题目	答案
强度和刚度有什么区别？	强度看会不会破坏，刚度看变形会不会超过允许值。
$r=-1$ 是什么循环？	对称循环变应力。
疲劳断裂通常经历哪三阶段？	裂纹萌生、裂纹扩展、瞬断。
$\lambda \leq 1$ 一般是什么润滑状态？	边界润滑。
点蚀通常和哪类磨损/失效有关？	接触疲劳或疲劳磨损。

进度看板

项目	状态
当前阶段	第 5 步 / 共 6 步
阶段名称	生成详细教学笔记
完成状态	已完成
下一动作	进入第6步：生成速查卡

项目	状态
第1步：定位主参考书章节	已完成
第2步：匹配附参考书章节	已完成
第3步：提取融合知识点	已完成
第4步：锁定考点	已完成
第5步：生成教学笔记	已完成
第6步：生成速查卡	待生成

第6步：生成速查卡

公式/条件	符号含义	大白话翻译
$F_{ca} = K F$	F_{ca} 计算载荷；K载荷系数；F名义载荷	把理想载荷按实际工况放大后再设计
$\sigma \leq [\sigma]$	σ 计算应力； $[\sigma]$ 许用应力	实际危险不能超过允许上限
$S = \sigma_{lim} / \sigma \geq [S]$	σ_{lim} 极限应力；S安全系数	能力除以危险要达到规定余量
$\sigma_m = (\sigma_{max} + \sigma_{min})/2$	σ_m 平均应力	求循环应力中心线
$\sigma_a = (\sigma_{max} - \sigma_{min})/2$	σ_a 应力幅	求循环应力摆动幅度
$r = \sigma_{min} / \sigma_{max}$	r循环特性系数	判断循环类型
$\sigma_N^m N = C$	σ_N 有限寿命疲劳极限；N循环次数	应力越大，可承受循环次数越少
$\lambda = h_{min} / \sqrt{(R_{q1}^2 + R_{q2}^2)}$	λ 膜厚比； h_{min} 最小油膜厚度； R_q 粗糙度	油膜越厚、表面越光滑，越容易进入流体润滑
$p \leq [p]$ 、 $p_v \leq [p_v]$ 、 $v \leq [v]$	p压强；v滑动速度	滑动副既要防压坏，也要防发热磨损

关键定义	一句话版
失效	零件不能按规定功能正常工作。
计算载荷	考虑实际工况后用于设计的载荷。
变应力	大小或方向随时间变化的应力。
疲劳断裂	循环载荷下裂纹逐渐发展并突然断裂。
膜厚比	油膜厚度相对表面粗糙峰高度的比例。
黏度	润滑油流动阻力大小。

考点	常见考法	掌握程度
失效形式	现象判断与准则匹配	重点掌握

考点	常见考法	掌握程度
变应力参数	计算 σ_m 、 σ_a 、 r	重点掌握
疲劳机理	问答题说明三阶段	重点掌握
疲劳安全系数	工程校核计算	重点掌握
摩擦状态	用 λ 判断润滑状态	重点掌握
磨损分类	按关键词识别类型	重点掌握
润滑选择	按速度、载荷、温度选油脂和方法	重点掌握

易错点Top 5：1. 把强度和刚度混为一谈；2. 把有油误认为一定是流体润滑；3. 忘记疲劳可在低于屈服极限时发生；4. 计算变应力时 σ_{min} 为负处理错误；5. 把点蚀当成普通磨粒磨损。

进度看板

项目	状态
当前阶段	第 6 步 / 共 6 步
阶段名称	生成速查卡
完成状态	已完成
下一动作	全部完成，已生成PDF与源稿
第1步：定位主参考书章节	已完成
第2步：匹配附参考书章节	已完成
第3步：提取融合知识点	已完成
第4步：锁定考点	已完成
第5步：生成教学笔记	已完成
第6步：生成速查卡	已完成